



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина: «Двигательные установки средств выведения КА»

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Н.В. Лапко
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания и на срезе сопла, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

- Схема двигателя: с дожиганием генераторного газа (замкнутая).
- Компоненты топлива: НДМГ + АК-27 (брал данные для HNO_3).
- Тяга $P = 1120 \cdot 10^3 \text{ Н}$. (по условию)
- Удельный пустотный импульс: $I_{\text{уд}} = 3216 \text{ м/с}$. (Васильев А.П. Кудрявцев В.М. стр 116)
- Давление в камере: $p_k = 11 \cdot 10^6 \text{ Па}$. (по условию)
- Давление на срезе сопла: $p_a = 0,04 \cdot 10^6 \text{ Па}$. (по условию)
- Плотность окислителя: $\rho_o = 1513 \text{ кг/м}^3$. (Васильев А.П. Кудрявцев В.М. стр 113)
- Плотность горючего: $\rho_r = 790 \text{ кг/м}^3$. (Васильев А.П. Кудрявцев В.М. стр 114)
- Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{\text{Ho}} = \eta_{\text{Hr}} = 0,7$.
- Массовое соотношение компонентов: $K_m = 3,00$. (Васильев А.П. Кудрявцев В.М. стр 116)
- Показатель адиабаты: $k_{\text{ГГ}} = 1,3$.
- Газовая постоянная в ГГ: $RT_{\text{огГ}} = 490 \text{ кДж/кг}$; $RT_{\text{вГГ}} = 490 \text{ кДж/кг}$.
- Соотношение компонентов в ГГ: $K_{\text{м огГ}} = 20$; $K_{\text{м вГГ}} = 0,5$.

Решение

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{yd}} = \frac{1120 \cdot 10^3}{3216} = 348,25 \text{ кг/с}$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} \cdot \frac{K_m}{(1+K_m)} = 348,25 \cdot (3/(1+3)) = 261,2 \text{ кг/с}$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_r = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 348,25 - 261,2 = 87 \text{ кг/с}$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{огг} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{mогг}} = 261,2 + (261,2 / 20) = 274,3 \text{ кг/с}$$

$$\dot{m}_{БГГ} = \dot{m}_r + K_{mБГГ} \cdot \dot{m}_r = 87 + 0,5 \cdot 87 = 130,5 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{жгг} = 3 \cdot 10^6 \text{ Па}$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_k = 1,5 \cdot 10^6 \text{ Па}$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{н вх} = 2 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

$$\text{Объемный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_r}{\rho_r} = 0,28 \text{ л/с}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{огг}(\pi n) &= \eta_m \cdot m_{огг} \cdot R_{огг} \cdot T_{огг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{\pi n}{\frac{(k_{огг}-1)}{k_{огг}}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{огг}}{(k_{огг}-1)} \right) = \\ &= 0,6 \cdot 274,3 \cdot 490 \cdot 1000 \cdot \frac{1,3}{(1,3-1)} \cdot \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,23}} \right) = 349,5 \cdot 10^6 \cdot \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,23}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{бгг}(\pi n) &= \eta_m \cdot m_{бгг} \cdot R_{бгг} \cdot T_{бгг} \cdot \left(1 - \frac{1}{\frac{\pi n}{\frac{(k_{бгг}-1)}{k_{бгг}}}} \right) \cdot \left(\frac{k_{бгг}}{(k_{бгг}-1)} \right) = \\ &= 0,6 \cdot 130,5 \cdot 490 \cdot 1000 \cdot \frac{1,3}{(1,3-1)} \cdot \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,23}} \right) = 166,3 \cdot 10^6 \cdot \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,23}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_H(\pi n) &= \frac{Q_{\Sigma} \cdot (\pi n \cdot (p_k + \Delta p_k) + (\Delta p_{огг} - p_{н вх}))}{\eta_H} = \frac{0,28 \cdot (\pi_T \cdot (6 \cdot 10^6 + 1,5 \cdot 10^6) + (3 \cdot 10^6 - 2 \cdot 10^5))}{0,7} = \\ &= 3 \cdot 10^6 \cdot \pi_T + 0,771 \cdot 10^6 \text{ Вт.} \end{aligned}$$

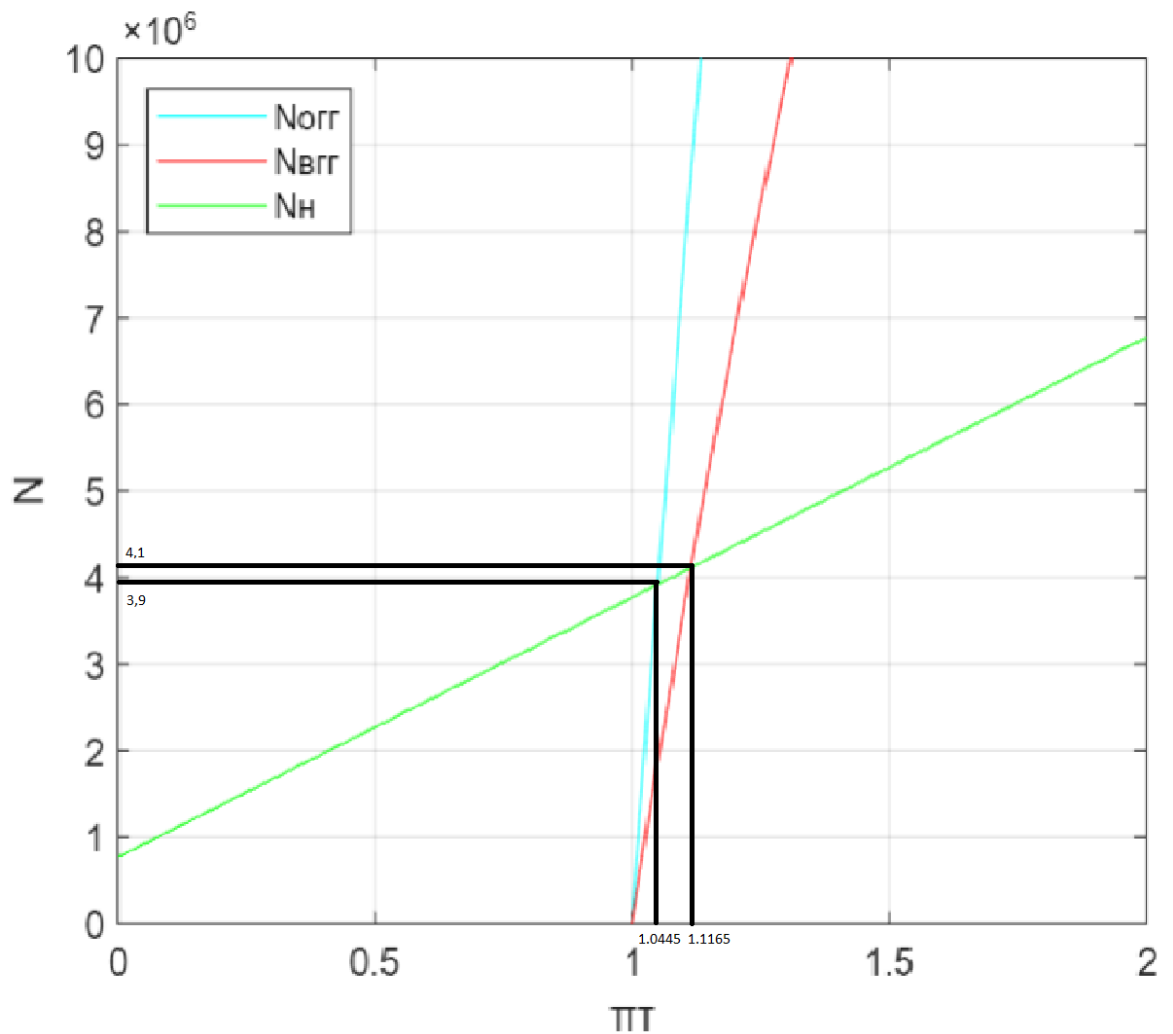


Рис. 1 Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен зеленым цветом, $N_{OГГ}(\pi_T)$ - голубым цветом, $N_{ВГГ}(\pi_T)$ - красным цветом.

Найдём точки пересечения:

- $\pi_{ТО} = 1,04$; $N_{ТНА О} = 3,9 \cdot 10^6$ Вт.
- $\pi_{ТВ} = 1,11$; $N_{ТНА В} = 4,1 \cdot 10^6$ Вт.

При окислительном ЖГГ:

- $p_{ЖГГ} = \pi_{ТО} * (p_k + \Delta p_k) = 1,04 * (6 + 1,5) * 10^6 = 7,7 * 10^6$ Па.
- $p_{ПОД} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 7,7 * 10^6 + 3 * 10^6 = 10,7 * 10^6$ Па.

При восстановительном ЖГГ:

- $p_{ЖГГ} = \pi_{ТВ} * (p_k + \Delta p_k) = 1,11 * (6 + 1,5) * 10^6 = 8,3 * 10^6$ Па.
- $p_{ПОД} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 8,3 * 10^6 + 3 * 10^6 = 11,3 * 10^6$ Па.

Наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{172,2}{0,34} * 0,6 * 0,7 * 490 * 1000 * \frac{1,3}{1,3-1} = 873,6 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{\text{Т ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{873,6}{873,6 - 3 + 0,2} * \frac{2,6-1}{1,3} \right)^{\frac{1,3}{1,3-1}} = 2,45$$

$$p_{\text{К max}} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{873,6 - 3 + 0,2}{2,45} * 10^6 - \frac{873,6}{\frac{2,6-1}{1,3}} * 10^6 = 65,4 * 10^6 \text{ Па} = 645,4 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = \frac{130,5}{0,28} * 0,6 * 0,7 * 490 * 1000 * \frac{1,3}{1,3-1} = 415 * 10^6 \text{ Па}$$

$$\pi_{\text{Т ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)}} = \left(\frac{415}{415 - 3 + 0,2} * \frac{2,6-1}{1,3} \right)^{\frac{1,3}{1,3-1}} = 2,53$$

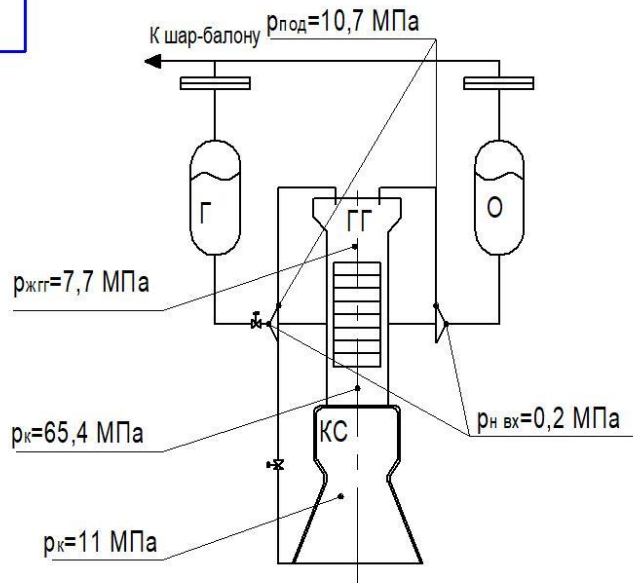
$$p_{\text{К max}} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} =$$

$$= \frac{415 - 3 + 0,2}{2,53} * 10^6 - \frac{415}{\frac{2,6-1}{1,3}} * 10^6 = 30 * 10^6 \text{ Па} = 296,1 \text{ атм.}$$

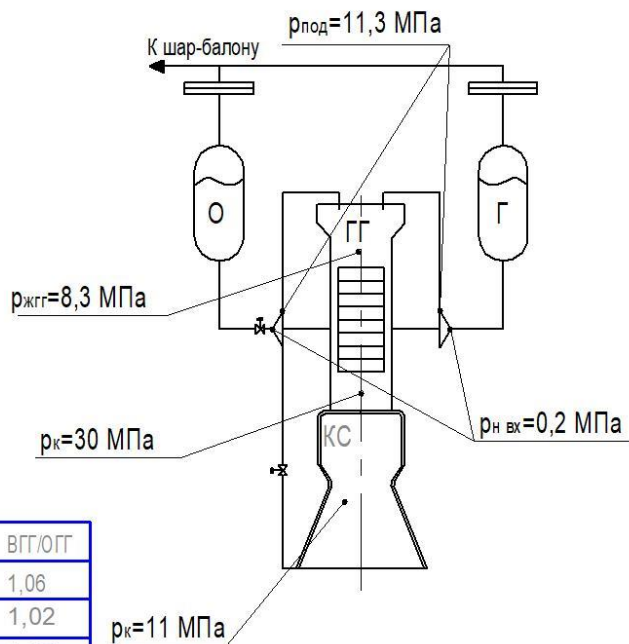
Компоненты топлива: жидкий кислород + керосин				
	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1,04	1,11	1,06
N_H	<i>МВт</i>	3,9	4,0	1,02
$p_{\text{ЖГГ}}$	<i>МПа</i>	7,7	8,3	1,07
$p_{\text{под}}$	<i>МПа</i>	10,7	11,3	1,05
$\pi_{\text{Т опт}}$	—	2,45	2,53	1,03
p_{max}	<i>МПа</i>	65,4	30	0,45
$\dot{m}_T$	кг/с	274,3	130,5	0,47

შეშვ. ოგონდოშობანაგ
შაჰნოგჰოგ 3 გუ შაჰ

ОГГ:



ВГГ:



-	Разм.	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
ПТ	-	1,04	1,1	1,06
Нн	МВт	3,9	4,0	1,02
p _{жгг}	МПа	7,7	8,3	1,07
p _{под}	МПа	10,7	11,3	1,05
ПТ опт	-	2,45	2,53	1,03
p _{тах}	МПа	65,4	30	0,45
m _т	кг/с	274,3	130,5	0,47

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист

Копировал

Формат А4